Nom / Code projet	Cor Venato	
Référence		
[A quelle stratégie, objectif stratégique, portfolio ou programme, le projet est-il affilié ?]		
Chef de projet		
Service/Organisation	Santé	

Historique			
Version	Auteur	Description	Date
1.0	Ghofrane Dkhili, Mbarek Bochra et Lyne Ghribi	Version initial	16/2/2024

- ## Contexte du projet

Contexte du projet

Ce projet est né pour automatiser le prélèvement des fréquences cardiaque, de pression artérielle et de la température corporelle des patients dans le but de facilité le travail des infermières et garantir la surveillance continue de patients.
On va Créer un système de surveillance de la santé à domicile qui utilise des capteurs de fréquence cardiaque , pression artérielle et de température corporelle pour surveiller en temps réel les signaux vitaux des utilisateurs et en va rendre notre technologies agréable, léger et à la mode pour l'utilisateur.

- ## Objectifs du projet

Objectifs du projet

- *Facilité le travail des médecins et infermières*
- *Fournir des données précieuses aux professionnels de la santé pour des décisions claires.*
- *Réduire les visites hospitalières grâce à une surveillance proactif à domicile.*
- *Offrir aux individus une plus grande autonomie dans la gestion de leur santé.*
- *Detecter précocement les anomalies.*
- *Améliorer la gestion et le suivi des conditions médicales(en particulier les problèmes cardiovasculaires).*

- # Périmètre du projet

Périmètre du projet

*Risque d'usurpation et des données personnels de patients.
*Exige une espace de stockage.
*Compatibilité: assurer la compatibilité du dispositif avec les Smartphones et les navigateurs web couramment utilisés.

• Aspects fonctionnels

Description fonctionnelle

1) Capteurs de fréquence cardiaque, pression artérielle et de température corporelle : (détecte la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la température corporelle).

2) Dispositif portable pour intégrer les capteurs (une montre).

3) microcontrôleur : pour collecter et traiter les données des capteurs

4) -Connexion Bluetooth : pour envoyer les données travers l'application mobile.
-connexion WI-FI: en cas d'urgence l'application envoie une alerte au professionnel de la santé.

5) Service Cloud pour stocker les données et héberger l'interface utilisateur.

6) Application mobile pour afficher les données de santé en temps réel.

7) Langage de programmation pour le développement de l'application mobile.

• Aspects techniques

Constraints techniques

- ***Fiabilité des capteurs** : Les capteurs de pression artérielle, de fréquence cardiaque et de température doivent être précis et fiables pour garantir des mesures exactes. Des tests rigoureux doivent être effectues pour s'assurer de leur précision dans diverses conditions.*
- ***Intégration matérielle** : Intégrer ces capteurs dans une montre nécessite une conception matérielle sophistiquée pour garantir leur fonctionnement optimal tout en maintenant la taille et le poids de la montre à un niveau raisonnable.*
- ***Sécurité des données** : Étant donné que des informations médicales sensibles sont stockées et transmises, il est crucial de mettre en place des mesures de sécurité robustes pour protéger ces données contre les accès non autorisés et les violations de la vie privée.*
- ***Gestion de l'alimentation** : Les capteurs et la connectivité sans fil peuvent consommer beaucoup d'énergie. Il est donc important de concevoir une gestion efficace de l'alimentation pour prolonger l'autonomie de la batterie de la montre.*
- *L'acquisition d'un nouveau **progiciel** peut être nécessaire pour gérer efficacement les données collectées par la montre et les transmettre au Cloud, ainsi que pour faciliter la communication avec le médecin en cas d'urgence.*

- ***Capteurs biométriques :*** *Des capteurs de pression artérielle, de fréquence cardiaque et de température précis seront nécessaires pour collecter les données médicales. Le cout et élevée.*
- ***Évaluation des besoins en puissance :*** *Il est important d'évaluer les besoins en puissance de l'ensemble du système pour dimensionner correctement l'installation électrique en fonction de la charge électrique attendue. Cela peut nécessiter des calculs de puissance et des estimations de consommation électrique pour chaque composant du système.*
- ***Serveurs et stockage de données :*** *Pour stocker les données collectées dans le cloud, il peut être nécessaire d'acquérir des serveurs et des solutions de stockage de données. L*
- *les transferts doivent être fréquents,* ***le réseau*** *doit être capable de supporter cette charge de manière stable et sans interruption.*
- ***Stabilité de l'alimentation :*** *Une alimentation électrique stable est essentielle pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs électroniques. Des fluctuations de tension ou des interruptions de courant pourraient entraîner des dysfonctionnements ou des pannes du système, ce qui pourrait avoir des conséquences graves dans le cas d'un dispositif médical.*

• Resources

Resources

Phase de conception et de planification :

- *Chef de projet : impliqué dès le début pour coordonner toutes les activités du projet et établir le planning.*
- *Expert en dispositifs médicaux : pour fournir des conseils sur les réglementations et les exigences médicales.*
- *Ingénieurs en conception matérielle et logicielle : pour concevoir la montre et son système de communication.*

Phase de développement :

- Ingénieurs en conception matérielle et logicielle : pour développer la montre et son système de communication.
- Développeurs backend : pour mettre en place l'infrastructure cloud et les services nécessaires.
- Testeurs : pour effectuer des tests unitaires et d'intégration tout au long du développement.

Phase de tests :

- Testeurs : pour effectuer des tests de validation et de performance sur la montre, le système cloud et la communication.
- Experts en sécurité : pour évaluer la sécurité du système et des données.

Phase de déploiement et de formation :

- Support technique : pour aider à déployer le système chez les utilisateurs finaux.
- Formateurs : pour former les utilisateurs finaux à l'utilisation de la montre et du système.

Phase de maintenance et de support :

- Support technique : pour fournir un support continu aux utilisateurs finaux et résoudre les problèmes techniques.
- Équipe de développement : pour appliquer les correctifs et les mises à jour nécessaires.

• Délais

Délais
• ***Phase de conception et de planification*** *: Durée estimée : 2 mois.* • ***Phase de développement :*** Durée estimée : 6 mois. • ***Phase de tests :*** Durée estimée : 1 mois. • ***Phase de déploiement et de formation :*** Durée estimée : 1 mois. • ***Phase de maintenance et de support :*** Durée estimée : continue tout au long de la vie du projet.

• Budget

Budget
• *Le coût de ces capteurs peut varier en fonction de leur qualité et de leur sophistication, mais pour une estimation approximative, cela pourrait aller de quelques dizaines à quelques centaines de dollars par capteur, en fonction de la marque et du modèle.* • *Le coût dépendra de la capacité de stockage requise, de la puissance de traitement nécessaire et du choix entre des solutions de stockage en local ou basées sur le cloud. Les coûts peuvent varier de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars, voire plus, en fonction de l'échelle du projet.* • *Pour assurer la connectivité avec le cloud, des équipements de communication tels que des routeurs, des commutateurs réseau, des antennes Wi-Fi ou des modules de communication cellulaire peuvent être nécessaires. Le coût dépendra du type d'équipement nécessaire et de sa capacité. Les coûts peuvent varier de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars, en fonction des spécifications techniques.*

- *du montant des investissements,*
- *de l'enveloppe budgétaire estimée pour les prestataires de service*
- *des coûts d'hébergement logiciel si applicable*
- *du total estimé du coût des ressources*
- *du coût de maintenance futur*
- *des licences*
- *des éléments techniques (réseaux etc…)*
- *tout autre coût lié au projet (par exemple location de bureaux, primes spéciales, voyages…)*